2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在复平面内表示复数 $i(1-2i)$ 的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**A**

【解析】
$i(1-2i)=i-2i^2=2+i$，对应复平面上的点为 $(2,1)$．其实部和虚部都为正，因此该点位于第一象限，选 A.

2. 对任意等比数列 $\{a_n\}$，下列说法一定正确的是（ ）

A. a_1,a_3,a_9 成等比数列　　B. a_2，a_3，a_6 成等比数列
C. a_2，a_4，a_8 成等比数列　　D. a_3，a_6，a_9 成等比数列

【答案】**D**

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q，则 $a_n=a_1q^{n-1}$．选项 D 中 $a_6^2=a_1^2q^{10}$，而 $a_3a_9=a_1^2q^{2+8}=a_1^2q^{10}$，所以 a_3，a_6，a_9 成等比数列．其余选项分别要求 $a_3^2=a_1a_9$、$a_3^2=a_2a_6$、$a_4^2=a_2a_8$．取 $a_1=1$，$q=2$，这三式左、右两边分别为 $16,256$、$16,64$、$64,256$，均不相等，所以 A、B、C 不是对任意等比数列都成立，故选 D.

3. 已知变量 x 与 y 正相关，且由观测数据算得样本平均数 $\overline{x}=3$，$\overline{y}=3.5$，则由该观测数据算得的线性回归方程可能是（ ）

A. $hat\{y\}=0.4x+2.3$　　B. $hat\{y\}=2x-2.4$
C. $hat\{y\}=-2x+9.5$　　D. $hat\{y\}=-0.3x+4.4$

【答案】**A**

【解析】
线性回归方程必经过样本中心点 $(\overline{x},\overline{y})=(3,3.5)$，且 x 与 y 正相关时回归直线斜率为正．选项 A 的斜率为 $0.4>0$，且 $0.4\times3+2.3=3.5$，满足这两个条件；选项 B 不经过 $(3,3.5)$，选项 C、D 的斜率为负，故选 A.

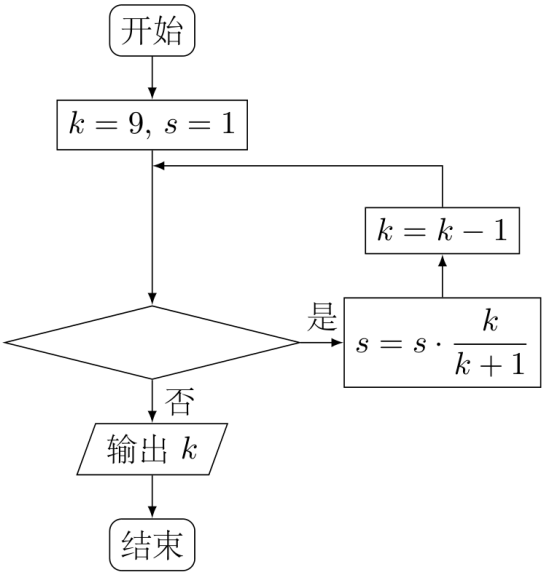
4. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(k,3)$，$\boldsymbol{b}=(1,4)$，$\boldsymbol{c}=(2,1)$，且 $(2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{c}$，则实数 $k=$（ ）

A. $-\frac{9}{2}$　　B. 0　　C. 3　　D. $\frac{15}{2}$

【答案】**C**

【解析】
$2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}=(2k-3,6-12)=(2k-3,-6)$. 由垂直条件， $(2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})cdotbold(c)=0$，即 $2(2k-3)-6=0$，解得 $k=3$，故选 C.

5. 执行如图所示的程序框图，若输出 k 的值为 6 ，则判断框内可填入的条件是（ ）



A. $s>\frac{1}{2}$　　B. $s>\frac{3}{5}$　　C. $s>\frac{7}{10}$　　D. $s>\frac{4}{5}$

【答案】**C**

【解析】
判断框中条件为真时沿右侧分支更新，条件为假时向下输出. 初始 $k=9$，$s=1$，每次更新后先将 k 减去 1，再按框内公式更新 s，所以各次判断时的 (k,s) 依次为 $(9,1)$、$\left(8,\frac{8}{9}\right)$、$\left(7,\frac{7}{9}\right)$、$\left(6,\frac{2}{3}\right)$.

要在 $k=6$ 时输出，需使前三次判断为真而第四次为假. 对形式 $s>r$ 的选项，这要求 $\frac{7}{9}>r\geq\frac{2}{3}$. 四个选项中只有 $r=\frac{7}{10}$ 满足，故选 C.

6. 已知命题 p：对任意 $x\in\mathbb{R}$，总有 $2^x>0$； q： $x>1$ 是“$x>2$”的充分不必要条件. 则下列命题为真命题的是（ ）

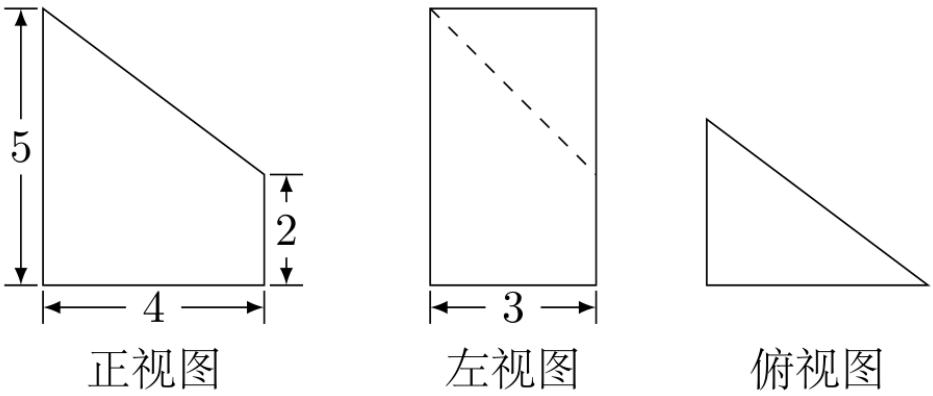
A. $pwedgeq$　　B. $negplandnegq$
C. $negplandq$　　D. $pwedgenegq$

【答案】**D**

【解析】
命题 p 对任意实数 x 都成立，因为指数函数值恒为正，所以 p 为真命题. 命题 q 为假命题：$x>1$ 不能推出 $x>2$，但 $x>2$ 能推出 $x>1$，因此它是必要不充分条件.

于是 $negp$ 为假命题，$negq$ 为真命题，只有 $pwedgenegq$ 为真，故选 D.

7. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的表面积为（ ）



A. 54　　B. 60　　C. 66　　D. 72

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，底面是直角三角形，三边长为 3、4、5；上表面是一个斜面，沿长度为 4 的方向高度从 5 降到 2，另一条底边长为 3.

底面的面积为 $\frac{1}{2}\times 3\times 4=6$. 正视图对应的侧面为梯形，面积为 $\frac{5+2}{2}\times 4=14$；左侧面为矩形，面积为 $3\times 5=15$. 斜边对应的侧面为梯形，其两条平行边长为 $5,2$，间距为底面斜边长 5，面积为 $\frac{5+2}{2}\times 5=\frac{35}{2}$.

斜面在水平面的投影为底面直角三角形，且斜面沿长度为 4 的方向的高差为 3，所以斜面与水平面对应的长度比为 $\frac{5}{4}$，斜面面积为 $6\times\frac{5}{4}=\frac{15}{2}$. 故几何体的表面积为

$$6+14+15+\frac{35}{2}+\frac{15}{2}=60$$

故选 B.

8. 设 F_1，F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点，双曲线上存在一点 P 使得 $|PF_1|+|PF_2|=3b$，$|PF_1|\cdot|PF_2|=\frac{9}{4}ab$，则该双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{5}{3}$　　C. $\frac{9}{4}$　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

设 $m=|PF_1|$，$n=|PF_2|$. 双曲线的焦距为 $2c$，故 $|m-n|=2a$，$m+n=3b$，$mn=\frac{9}{4}ab$. 平方相减得

$$4a^2=(m+n)^2-4mn=9b^2-9ab$$

令 $t=\frac{b}{a}>0$，则 $9t^2-9t-4=0$，所以 $t=\frac{4}{3}$. 又 $c^2=a^2+b^2$，双曲线的离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{16}{9}}=\frac{5}{3}$$

故选 B.

9. 某次联欢会要安排 3 个歌舞类节目，2 个小品类节目和 1 个相声类节目的演出顺序，则同类节目不相邻的排法种数是（ ）

A. 72　　B. 120　　C. 144　　D. 168

【答案】**B**

【解析】

只按类别排列时，记歌舞、小品、相声三类分别为 G, P, X. 枚举三个 G 互不相邻的位置，得到四种位置组：$\{1,3,5\}$、$\{1,3,6\}$、$\{1,4,6\}$、$\{2,4,6\}$.

对于第一、四种位置组，余下三个位置中小品类不相邻，有 3 种放置 P，P，X 的方法；对于第二、三种位置组，小品类不相邻，有 2 种. 因此类别排列共有 $3+2+2+3=10$ 种. 三类节目各自又可分别排列，故总数为

$$10 \times 3! \times 2! \times 1 \neq 120$$

故选 B.

10. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 满足 $\sin 2A + \sin(A-B+C) = \sin(C-A-B) + \frac{1}{2}$，面积 S 满足 $1 \leq S \leq 2$，记 a，b，c 分别为 A，B，C 所对的边，则下列不等式一定成立的是（ ）

A. $bc(b+c) > 8$
B. $ab(a+b) > 16\sqrt{2}$
C. $6 \leq abc \leq 12$
D. $12 \leq abc \leq 24$

【答案】**A**

【解析】

由三角形内角和 $A+B+C=\pi$，有 $\sin(A-B+C) = \sin(\pi-2B) = \sin 2B$，$\sin(C-A-B) = \sin(2C-\pi) = -\sin 2C$. 原条件化为 $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = \frac{1}{2}$. 利用恒等式 $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4\sin A \sin B \sin C$，得

$$\sin A \sin B \sin C = \frac{1}{8}$$

设外接圆半径为 R，由正弦定理和面积公式，$S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C = \frac{R^2}{4}$，$abc = 8R^3 \sin A \sin B \sin C = R^3$. 因 $1 \leq S \leq 2$，所以 $R \geq 2$，从而 $abc \geq 8$. 又由三角形不等式 $b+c>a$，有

$$bc(b+c) > abc \geq 8$$

因此 A 项一定成立.

为说明其余选项不是必然成立，固定一组满足 $A=\frac{\pi}{2}$、$\sin B \cos B = \frac{1}{8}$ 的角，再取 $R=2$ 或 $R=2\sqrt{2}$，均有 $1 \leq S \leq 2$，而 $abc = R^3$ 分别为 8 和 $16\sqrt{2}$，故 C、D 不会恒成立. 取 $R=2$ 且取较小的 B，由 $\sin^2 B = \frac{4-\sqrt{15}}{8} < \frac{1}{32}$ 可得 $a=4$、$b=4\sin B$，于是 $ab(a+b) = 64\sin B(1+\sin B) < 8\sqrt{2}+2 < 16\sqrt{2}$，故 B 也不是必然成立. 选 A.

填空题

11. 设全集 $U=\{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 10\}$，$A=\{1,2,3,5,8\}$，$B=\{1,3,5,7,9\}$. 则 $(complement_U A) \cap B = fillinblank\{\}$.

【答案】$\{7,9\}$

【解析】

全集中的元素为 1，2，$ldots$，10，所以 $complement_U A = \{4,6,7,9,10\}$. 与 $B=\{1,3,5,7,9\}$ 取交集，得到

$$(complement_U A) \cap B = \{7,9\}$$

12. 函数 $f(x) = \log_2 \sqrt{x} \cdot \log_{\sqrt{2}}(2x)$ 的最小值为_____{}.

【答案】$-\frac{1}{4}$

【解析】
定义域为 $x>0$. 令 $t=\log_2\sqrt{x}$，则 t 可取任意实数，且 $\log_2 x=2t$. 因此

$$\log_{\sqrt{2}}(2x)=\frac{\log_2(2x)}{\log_2\sqrt{2}}=\frac{1+2t}{\frac{1}{2}}=2+4t$$

从而

$$f(x)=t(2+4t)=4t^2+2t=4\left(t+\frac{1}{4}\right)^2-\frac{1}{4}\geq-\frac{1}{4}$$

当 $t=-\frac{1}{4}$，即 $x=2^{-\frac{1}{2}}>0$ 时取等号，所以最小值为 $-\frac{1}{4}$.

13. 已知直线 $ax+y-2=0$ 与圆心为 C 的圆 $(x-1)^2+(y-a)^2=4$ 相交于 A，B 两点，且 $\triangle ABC$ 为等边三角形，则实数 $a=$_____{}.

【答案】$4+-\sqrt{15}$

【解析】
圆的半径为 2. 因 $\triangle ABC$ 为以 C 为圆心的等边三角形，弦 AB 长为 2，圆心到直线 AB 的距离为 $2\cos\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$. 圆心为 $C=(1,a)$，故点 C 到直线 $ax+y-2=0$ 的距离满足

$$\frac{|a+a-2|}{\sqrt{a^2+1}}=\sqrt{3}$$

平方并整理得 $4(a-1)^2=3\left(a^2+1\right)$，$a^2-8a+1=0$. 所以 $a=4pmsqrt(15)$. 这两个值均使圆心到直线的距离为 $\sqrt{3}<2$，确有长度为 2 的弦，故均符合条件.

14. 过圆外一点 P 作圆的切线 PA（A 为切点），再作割线 PBC 依次交圆于 B，C，若 $PA=6$，$AC=8$，$BC=9$，则 $AB=fillinblank${}.

【答案】4

【解析】
设 $PB=x$，则 $PC=x+BC=x+9$. 由切割线定理，$PA^2=PB\cdot PC$，$36=x(x+9)$. 解得 $x=3$ 或 $x=-12$，因长度为正，故 $PB=3$，$PC=12$.

由切线与弦所成的角等于弦所对的圆周角，$\angle BAP=\angle ACP$，又 $\angle BPA=\angle CPA$，所以 $\triangle BAP\sim\triangle ACP$. 于是

$$\frac{AB}{AC}=\frac{PA}{PC}=\frac{6}{12}$$

从而 $AB=8\times\frac{1}{2}=4$.

15. 已知直线 l 的参数方程为 $begin\{cases\}x=2+t,\setminus y=3+t,end\{cases\}$（$t$ 为参数），以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho\sin^2\theta-4\cos\theta=0$（$\rho\geq0$，$0\leq\theta<2\pi$），则直线 l 与曲线 C 的公共点的极径 $\rho=$_____{}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
由参数方程，交点满足 $x=2+t$，$y=3+t$. 在极坐标中 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，曲线方程化为

$$\rho\frac{y^2}{\rho^2}-4\frac{x}{\rho}=0$$

即 $y^2=4x$. 代入直线参数方程，得 $(3+t)^2=4(2+t)$，$(t+1)^2=0$. 因此公共点为 $(1,2)$，其极径为

$$\rho=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$$

16. 若不等式 $|2x-1|+|x+2|\geq a^2+\frac{1}{2}a+2$ 对任意实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[-1,\frac{1}{2}\right]$

【解析】
按绝对值的零点 -2，$\frac{1}{2}$ 分段，有

$$|2x-1|+|x+2|=begin\{cases\}-3x-1,x\leftarrow 2,\backslash 3-x,-2\leq x\leq\frac{1}{2},\backslash 3x+1,x\geq\frac{1}{2}.end\{cases\}$$

三段的最小值均不小于 $\frac{5}{2}$，且在 $x=\frac{1}{2}$ 时取到，所以左边的最小值为 $\frac{5}{2}$. 原不等式对任意实数 x 恒成立，当且仅当 $a^2+\frac{1}{2}a+2\leq\frac{5}{2}$，$2a^2+a-1\leq 0$. 因 $2a^2+a-1=(2a-1)(a+1)$，故 $-1\leq a\leq\frac{1}{2}$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin(\omega x+\phi)$（$\omega>0$，$-\frac{\pi}{2}\leq\phi<\frac{\pi}{2}$）的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称，且图象上相邻两个最高点的距离为 π.

1. (1) 求 ω 和 ϕ 的值；
2. (2) 若 $f\left(\frac{\alpha}{2}\right)=\frac{\sqrt{3}}{4}$（$\frac{\pi}{6}<\alpha<\frac{2\pi}{3}$），求 $\cos\left(\alpha+\frac{3\pi}{2}\right)$ 的值.

【解析】
1. （1）相邻两个最高点的横坐标相差一个周期，因此

$T=\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，$\omega=2$. 图象关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称，故该直线经过图象的最高点或最低点，即 $2\cdot\frac{\pi}{3}+\phi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，（$k\in\mathbb{Z}$）. 由 $-\frac{\pi}{2}\leq\phi<\frac{\pi}{2}$，得 $k=0$，从而 $\phi=-\frac{\pi}{6}$.

1. （2）由 $f\left(\frac{\alpha}{2}\right)=\frac{\sqrt{3}}{4}$，得

$\sqrt{3}\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{4}$，$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{4}$. 因为 $\frac{\pi}{6}<\alpha<\frac{2\pi}{3}$，所以 $0<\alpha-\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{2}$，从而

$$\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{15}}{4}$$

又 $\cos\left(u+\frac{3\pi}{2}\right)=\sin u$，所以

$$\cos\left(\alpha+\frac{3\pi}{2}\right)=\sin\alpha=\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}+\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)\sin\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{15}}{8}$$

18. 一盒中装有 9 张各写有一个数字的卡片，其中 4 张卡片上的数字是 1，3 张卡片上的数字是 2，2 张卡片上的数字是 3，从盒中任取 3 张卡片.

1. (1) 求所取 3 张卡片上的数字完全相同的概率；
2. (2) X 表示所取 3 张卡片上的数字的中位数，求 X 的分布列与数学期望.（注：若三个数 a，b，c 满足 $a\leq b\leq c$，则称 b 为这三个数的中位数）

【解析】

1. (1) 从 9 张卡片中任取 3 张，共有 $C_9^3=84$ 种取法. 3 张卡片上的数字完全相同的取法数为 $C_4^3+C_3^3+C_2^3=4+1+0=5$，所以所求概率为

$$P=\frac{5}{84}$$

1. (2) 当 $X=1$ 时，取到的数字组合为 $(1,1,1)$、$(1,1,2)$、$(1,1,3)$，对应的取法数为

$$C_4^3+C_4^2C_3^1+C_4^2C_2^1=4+18+12=34$$

当 $X=3$ 时，取到的数字组合为 $(1,3,3)$、$(2,3,3)$，对应的取法数为

$$C_4^1C_2^2+C_3^1C_2^2=4+3=7$$

因此 $X=2$ 的取法数为 $84-34-7=43$，故 X 的分布列为

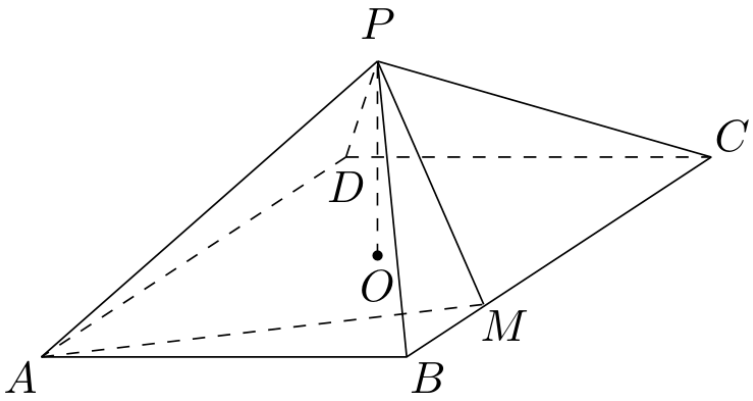
begin{center} begin{tabular}{c|ccc} X & 1 & 2 & 3 \ hline P & $\frac{17}{42}$ & $\frac{43}{84}$ & $\frac{1}{12}$ \ end{tabular} end{center}

所以

$$E(X)=1\cdot\frac{34}{84}+2\cdot\frac{43}{84}+3\cdot\frac{7}{84}=\frac{47}{28}$$

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面是以 O 为中心的菱形，$PO\perp$ 底面 $ABCD$，$AB=2$，$\angle BAD=\frac{\pi}{3}$，M 为 BC 上一点，且 $BM=\frac{1}{2}$，$MP\perp AP$.

1. (1) 求 PO 的长；
2. (2) 求二面角 $A-PM-C$ 的正弦值.



【解析】

建立空间直角坐标系，使底面 $ABCD$ 在 $z=0$ 平面内，并取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=\left(1,\sqrt{3},0\right)$，则 $C=\left(3,\sqrt{3},0\right)$，$O=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 由 $M\in BC$，且 $BM=\frac{1}{2}=\frac{1}{4}BC$，得

$$M=B+\frac{1}{4}\overrightarrow{BC}=\left(\frac{9}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},0\right)$$

1. (1) 设 $P=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},h\right)$，则 $PO=h$. 由 $MP\perp AP$，有

$\overrightarrow{MP}=\left(-\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},h\right)$，$\overrightarrow{AP}=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},h\right)$

$$\overrightarrow{MP}cdotarrow(AP)=-\frac{9}{8}+\frac{3}{8}+h^2=0$$

所以 $h^2=\frac{3}{4}$，从而

$$PO=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

1. (2) 取平面 APM 和平面 CPM 的法向量分别为

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{MP}timesarrow(MA)=\left(\frac{3}{8},-\frac{9\sqrt{3}}{8},\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{MP}timesarrow(MC)=\left(-\frac{9}{8},\frac{3\sqrt{3}}{8},-\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$$

计算得 $|\boldsymbol{n}_1|^2=\frac{45}{8}$，$|\boldsymbol{n}_2|^2=\frac{27}{8}$，$\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=-\frac{27}{8}$. 设二面角 $A-PM-C$ 为 θ，则其正弦值与两法向量夹角的正弦值相同，故 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{\sqrt{15}}{5}$，$\sin\theta=\sqrt{1-\frac{15}{25}}=\frac{\sqrt{10}}{5}$.

20. 已知函数 $f(x)=ae^{2x}-be^{-2x}-cx$ （a，b，$c\in\mathbb{R}$） 的导函数 $f'(x)$ 为偶函数，且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线的斜率为 $4-c$.

1. (1) 确定 a， b 的值；
2. (2) 若 $c=3$，判断 $f(x)$ 的单调性；
3. (3) 若 $f(x)$ 有极值，求 c 的取值范围.

【解析】

1. (1)

$$f'(x)=2ae^{2x}+2be^{-2x}-c$$

由 $f'(x)$ 为偶函数，得

$$f'(x)-f'(-x)=2(a-b)\left(e^{2x}-e^{-2x}\right)=0$$

对任意 x 恒成立，只能有 $a=b$. 又切线斜率为

$$f'(0)=2a+2b-c=4a-c=4-c$$

所以 $a=b=1$.

1. (2) 当 $c=3$ 时，$f'(x)=2e^{2x}+2e^{-2x}-3$. 由

$e^{2x}+e^{-2x}\geq 2$，得 $f'(x)\geq 1>0$，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增.

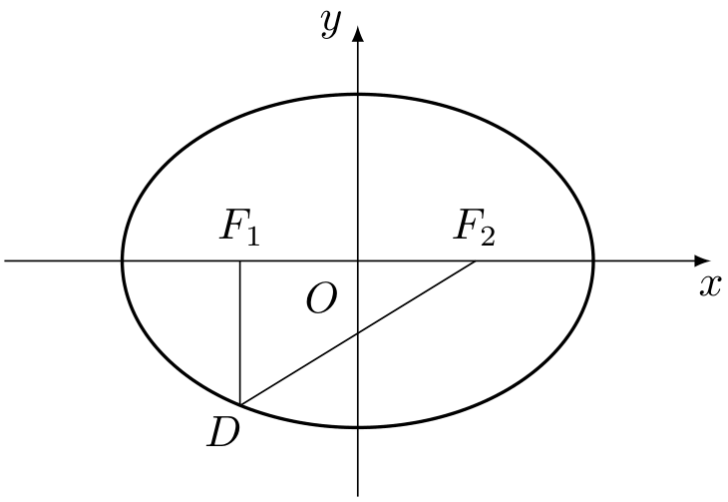
1. (3) 此时

$$f'(x)=2\left(e^{2x}+e^{-2x}\right)-c=4cosh2x-c$$

若 $c\leq 4$，则 $f'(x)\geq 4-c\geq 0$，且当 $c=4$ 时仅在 $x=0$ 处取零，导数不发生由正到负或由负到正的改变，故 $f(x)$ 无极值. 若 $c>4$，方程 $f'(x)=0$ 等价于 $cosh2x=\frac{c}{4}>1$，有两个实根；此时 $f'(x)$ 在两根外为正、两根之间为负，故 $f(x)$ 有极大值和极小值. 因此 c 的取值范围为 $c>4$.

21. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，点 D 在椭圆上，$DF_1\perp F_1F_2$，$\frac{|F_1F_2|}{|DF_1|}=2\sqrt{2}$，$\triangle DF_1F_2$ 的面积为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (1) 求该椭圆的标准方程；
2. (2) 设圆心在 y 轴上的圆与椭圆在 x 轴的上方有两个交点，且圆在这两个交点处的两条切线相互垂直并分别过不同的焦点，求圆的半径.



【解析】

1. (1) 设椭圆半焦距为 c，则 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，且 $c^2=a^2-b^2$. 由 $DF_1\perp F_1F_2$，可设 $D=(-c,y_0)$，于是 $|F_1F_2|=2c$，$|DF_1|=|y_0|$. 由已知比值得 $|y_0|=\frac{c}{\sqrt{2}}$. 又

$$\frac{1}{2}|F_1F_2|\cdot|y_0|=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $\frac{c^2}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，即 $c^2=1$. 将 D 代入椭圆方程，得 $\frac{c^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$，$a^2-b^2=1$，$y_0^2=\frac{1}{2}$. 令 $b^2=u>0$，则 $a^2=u+1$，从而 $\frac{1}{u+1}+\frac{1}{2u}=1$，$2u^2-u-1=0$. 因为 $u>0$，得 $u=1$，故 $a^2=2$，椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{2}+y^2=1$$

1. (2) 设圆心为 $Q=(0,k)$，圆与椭圆在 x 轴上方的两个交点关于 y 轴对称，记为 $T_+=(u,v)$，$T_-=(-u,v)$，其中 $u>0$，$v>0$. 由于两条切线分别过不同焦点，交换两交点的记号后，可设 T_+ 处的切线过 $F_2=(1,0)$，T_- 处的切线过 $F_1=(-1,0)$.

$\overrightarrow{QT_+}=(u,v-k)$，$\overrightarrow{F_2T_+}=(1-u,-v)$. 切线与半径垂直，故 $u(1-u)-v(v-k)=0$，$kv=u^2+v^2-u$. 两条切线互相垂直，等价于两条对应半径互相垂直，于是 $\overrightarrow{QT_+}cdotarrow(QT_-)=-u^2+(v-k)^2=0$，$k-v=+-u$. 若 $k=v+u$，由切线条件得 $v=u-1$；若 $k=v-u$，由切线条件得 $v=1-u$. 两种情形都代入椭圆方程

$$\frac{u^2}{2}+v^2=1$$

第一种情形给出 $u=\frac{4}{3}$，$v=\frac{1}{3}$；第二种情形给出 $u=\frac{4}{3}$，$v=-\frac{1}{3}$，与 $v>0$ 矛盾. 因此

$$Q=(0,v+u)=\left(0,\frac{5}{3}\right)$$

圆的半径为

$$r=|QT_+|=\sqrt{u^2+(v-k)^2}=\sqrt{\left(\frac{4}{3}\right)^2+\left(-\frac{4}{3}\right)^2}=\frac{4\sqrt{2}}{3}$$

22. 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\sqrt{a_n^2-2a_n+2}+b$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 若 $b=1$，求 a_2，a_3 及数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若 $b=-1$，问：是否存在实数 c，使得 $a_{2n}<c<a_{2n+1}$ 对所有 $n\in\mathbb{N}^*$ 成立？ 证明你的结论.

【解析】

1. (1) 当 $b=1$ 时，

$a_2=\sqrt{1^2-2\cdot 1+2}+1=2, a_3=\sqrt{2^2-2\cdot 2+2}+1=1+\sqrt{2}$. 下面用数学归纳法证明 $a_n=1+\sqrt{n-1}$. 当 $n=1$ 时结论成立；若 $a_n=1+\sqrt{n-1}$，则

$$a_{n+1}=\sqrt{a_n^2-2a_n+2}+1=\sqrt{(a_n-1)^2+1}+1=\sqrt{n}+1=1+\sqrt{(n+1)-1}$$

故对一切 $n\in\mathbb{N}^*$，都有 $a_n=1+\sqrt{n-1}$.

1. (2) 当 $b=-1$ 时，记

$g(x)=\sqrt{(x-1)^2+1}-1$，$a_{n+1}=g(a_n)$. 先算得 $a_2=g(1)=0<\frac{1}{4}$. 对 $0\le x\le 1$，有

$$0\le g(x)leqslantsqrt(2)-1<1$$

所以 $a_n\in[0,1]$（$n\ge 2$），且 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上严格递减. 另外

$$g\left(\frac{1}{4}\right)=\sqrt{\left(-\frac{3}{4}\right)^2+1}-1=\frac{1}{4}$$

因此，若 $a_{2n}<\frac{1}{4}$，则由 g 的严格递减性，$a_{2n+1}=g(a_{2n})>g\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}$；再由同样的理由，$a_{2n+2}=g(a_{2n+1})<\frac{1}{4}$. 结合 $a_2<\frac{1}{4}$ 归纳可得 $a_{2n}<\frac{1}{4}<a_{2n+1}$，（$n\in\mathbb{N}^*$）. 所以存在这样的实数，取 $c=\frac{1}{4}$.